

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
INGENIERIA DE SISTEMAS
DESARROLLO DE SOFTWARE Y APLICACIONES
5693

Proyecto Final

CampusZen – Entrega #2

Integrantes

Sebastián Chacón Mantilla - 30101359
Santiago Andrés Ramírez Cubillos - 23205571

Fecha de entrega: 05 de marzo de 2026

Contenido

Integrantes.....	1
3.1 Descripción del caso	3
3.2 Planteamiento del Problema y Solución	3
3.3 Requerimientos Funcionales y no Funcionales.....	3
3.4 Operaciones Implementadas Funcionalmente	5
3.5 Alcance de la aplicación Web	5
3.6 Diseño de la App (Mockups).....	6
3.7 Descripción del procedimiento.....	13

3.1 Descripción del caso

CampusZen es una aplicación web diseñada para ayudar a los estudiantes a gestionar de forma eficiente sus actividades académicas, tales como tareas, exámenes y horarios de clases.

La plataforma permite a los usuarios registrar, visualizar, editar y eliminar sus actividades académicas en un entorno centralizado. Además, busca mejorar la organización del tiempo mediante la integración de calendarios y la posibilidad de implementar notificaciones para recordar fechas importantes.

El sistema funciona a través de una interfaz web accesible desde un navegador, donde cada estudiante puede administrar su información personal y académica. El objetivo principal es facilitar la planificación de actividades, reducir olvidos de tareas o evaluaciones y mejorar la productividad académica.

La aplicación será desarrollada utilizando tecnología JSP (Java Server Pages) para la generación dinámica de contenido web y se ejecutará sobre un servidor Apache Tomcat, que permitirá procesar las solicitudes de los usuarios y generar las respuestas correspondientes.

3.2 Planteamiento del Problema y Solución

En las instituciones educativas, los estudiantes y los docentes enfrentan distintas dificultades para organizar y dar seguimiento a sus proyectos académicos. La gestión tradicional mediante herramientas como correo electrónico, hojas de cálculo y servicios de mensajería genera problemas como; La falta de claridad en la asignación de actividades y deberes, Dificultades para cumplir fechas límite debido a la ausencia de recordatorios, Escasa visibilidad del proceso real de los proyectos, Inconvenientes en la evaluación, ya que suelen dispersarse en múltiples medios, Limitada o nula trazabilidad de modificaciones, entregas y resultados.

La solución propuesta es el desarrollo de una plataforma web de gestión de proyectos académicos que centralice todas las actividades relacionadas con la creación, seguimiento y evaluación de proyectos académicos.

3.3 Requerimientos Funcionales y no Funcionales

Dependencia: Desarrollo De Software Y Aplicaciones
Ciudad/País: Colombia, Bogotá D.C
Objetivo: Crear una aplicación donde se pueda facilitar el agendamiento y gestión de actividades de una persona
Identificación de requerimientos
Funcionalidades mencionadas • Crear, editar y eliminar actividades

	• Categorización de actividades • Sistema de recordatorios • Vistas de calendario (diario, semanal, mensual)
Características técnicas mencionadas	
	• Interfaz intuitiva y amigable • Respaldo en la nube
Especificación de requerimientos	
RF.1	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con validación de correo institucional
RF.2	El sistema debe permitir el inicio de sesión con credenciales seguras
RF.3	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico
RF.4	El sistema debe asignar automáticamente un rol (estudiante, docente o administrador) al usuario según su perfil
RF.5	El docente debe poder crear proyectos académicos con nombre, descripción y fechas
RF.6	El docente debe poder asignar estudiantes y co-docentes a un proyecto
RF.7	El docente debe poder definir objetivos y entregables dentro de cada proyecto
RF.8	El sistema debe permitir crear tareas asociadas a un proyecto
RF.9	El sistema debe permitir asignar responsables a cada tarea
RF.10	El sistema debe permitir establecer prioridades para cada tarea (alta, media, baja)
RF.11	El sistema debe permitir definir fechas límite e inicio en cada tarea
RF.12	El estudiante debe poder marcar el estado de una tarea (pendiente, en progreso, entregada, revisada, cerrada)
RF.13	El sistema debe permitir adjuntar archivos en cada tarea
RF.14	El sistema debe permitir a los docentes comentar y dar retroalimentación en una tarea
RF.15	El sistema debe calcular el porcentaje de avance de cada proyecto
RF.16	El sistema debe mostrar un panel de progreso gráfico para proyectos y tareas
RF.17	El docente debe poder evaluar entregas mediante rúbricas
RF.18	El docente debe poder publicar calificaciones y comentarios a estudiantes
RF.19	El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo al asignar tareas
RF.20	El sistema debe enviar recordatorios por correo antes de una fecha límite
RF.21	El sistema debe notificar a los estudiantes cuando reciban calificación o feedback
RF.22	El administrador debe poder gestionar usuarios y roles (crear, modificar, desactivar)
RF.23	El sistema debe permitir buscar proyectos por nombre, docente o asignatura
RF.24	El sistema debe permitir filtrar tareas por estado, prioridad y responsable
RF.25	El sistema debe mantener un historial de cambios en proyectos y tareas
RF.26	El sistema debe registrar un log de accesos y acciones críticas para auditoría
RNF.1	El sistema requiere un servidor web que permita alojar la aplicación y garantizar su disponibilidad
RNF.2	El sistema requiere una base de datos confiable para almacenar usuarios, proyectos, tareas y evaluaciones
RNF.3	El sistema requiere un lenguaje que soporte entornos web modernos
RNF.4	El sistema requiere una interfaz web accesible, intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos

3.4 Operaciones Implementadas Funcionalmente

1. **Gestionar Tareas:** Permite a los usuarios con rol Estudiante y Docente crear, visualizar, editar y eliminar tareas dentro del sistema. Cada tarea está asociada a una actividad académica y cuenta con nombre, descripción, fecha límite, prioridad (alta, media, baja) y estado (pendiente, en progreso, entregada, revisada, cerrada). Esta operación cubre el CRUD completo sobre la entidad Tareas.
2. **Asignar Tareas:** Permite al Docente o Administrador asignar tareas específicas a uno o varios usuarios según su perfil. El sistema registra la asignación en la entidad GestionActividad vinculando la tarea con el usuario destinatario, la fecha de asignación y el estado de esta. Solo usuarios autenticados con el perfil adecuado pueden ejecutar esta operación.
3. **Crear Horarios:** Permite al Administrador y al Docente crear y gestionar horarios de clase para las asignaturas. Cada horario especifica la asignatura, el día de la semana, la hora de inicio, la hora de fin y el aula asignada. Esta operación incluye creación, edición, consulta y eliminación de registros en la entidad Horario.
4. **Asignar Profesor:** Permite al Administrador vincular un profesor (usuario con perfil Docente) a una asignatura específica. Esta operación actualiza la relación entre las entidades Profesor y Asignatura, garantizando que cada asignatura tenga un responsable académico asignado. Incluye la posibilidad de reasignar o desasignar profesores.
5. **Mostrar Calendario:** Permite a los usuarios visualizar de forma gráfica un calendario con las actividades, tareas y horarios que les han sido asignados. La vista del calendario se genera consultando las entidades Horario, Tareas y GestionActividad filtradas por el usuario en sesión. El calendario puede visualizarse en vista diaria, semanal o mensual.
6. **Mostrar Notificación:** Permite al sistema generar y mostrar notificaciones automáticas a los usuarios sobre eventos relevantes: tareas próximas a vencer, nuevas asignaciones, cambios en horarios y recordatorios de actividades. Las notificaciones se almacenan en la entidad Notificación y se marcan como leídas o no leídas según la interacción del usuario.

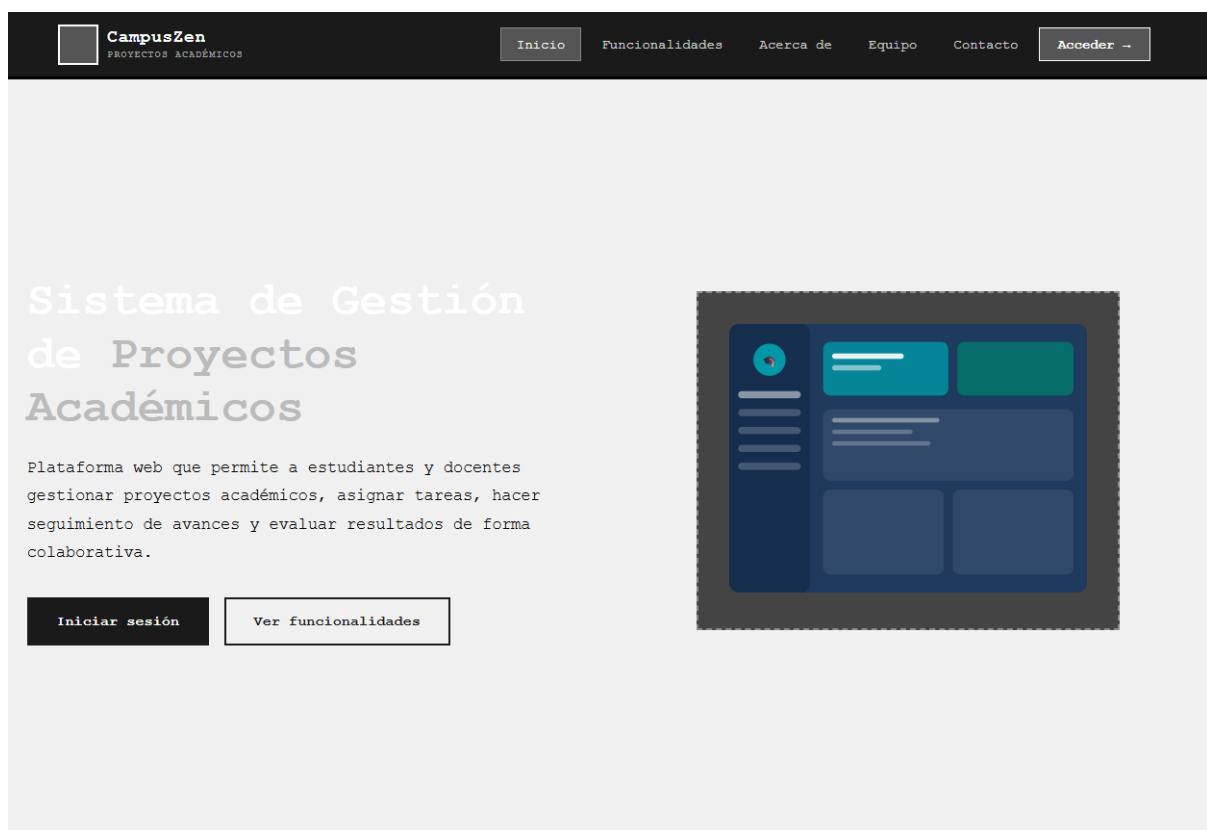
3.5 Alcance de la aplicación Web

1. **Sistema de gestión de roles:** Estudiantes, docentes y administradores acceden a distintas funciones según sus permisos
2. **Administración de proyectos y tareas:** Creación, asignación y edición de tareas con fechas límite y prioridades para las mismas.

3. Seguimiento en tiempo real: Panel de control con avances, cargas de trabajo y cumplimiento de fechas de entrega.
4. Notificaciones: Recordatorios por correo para entregas, calificaciones y comentarios
5. Evaluación estructurada: Registro de calificaciones y retroalimentación.
6. Historial y trazabilidad: Almacenamiento de actividades y cambios para gestión y transparencia.

3.6 Diseño de la App (Mockups)

Página de Inicio





Funcionalidades del Sistema

Todo lo que necesitas para gestionar proyectos académicos de forma efectiva



Autenticación y Roles

Control de acceso con roles diferenciados: Administrador, Docente y Estudiante, cada uno con permisos específicos.



Gestión de Proyectos

Crea y administra proyectos académicos con descripción, fechas de inicio y fin, y seguimiento de estado.



Asignación de Tareas

Asigna tareas a estudiantes con fechas límite y niveles de prioridad: Alta, Media o Baja.



Seguimiento de Avances

Visualiza el progreso de cada proyecto con barras de avance y estado actualizado en tiempo real.



Notificaciones

Alertas automáticas sobre vencimientos, asignaciones nuevas y cambios de estado en proyectos.



Diseño Responsivo

Accede desde cualquier dispositivo: computador, tablet o celular, con una interfaz adaptativa.



¿Qué es CampusZen?

CampusZen es una plataforma web académica desarrollada con tecnología JSP (JavaServer Pages) que facilita la gestión integral de proyectos universitarios entre estudiantes y docentes.

El sistema centraliza la información de proyectos, tareas y usuarios, permitiendo un seguimiento claro del progreso y una comunicación eficiente entre los participantes del proceso académico.

Desarrollado como proyecto de la asignatura Desarrollo de App Web – Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

[Acceder al sistema](#)



Equipo de Desarrollo

Estudiantes responsables del desarrollo de la plataforma

SR

Santiago Ramirez
Full Stack Developer

SC

Sebastian Chacón
Full Stack Developer



Contacto

¿Tienes preguntas sobre el sistema?

Para soporte o información adicional, comunícate con el equipo de desarrollo o con el docente encargado de la asignatura.

[✉ CampusZen@gmail.com](mailto:CampusZen@gmail.com)

[Universidad de San Buenaventura — Bogotá](#)

[Aula GO-303](#)

[Acceder al Sistema →](#)

Página de acceso

CampusZen

- Volver al inicio

Iniciar Sesión

Crear Cuenta

Bienvenido

Ingresar tus credenciales para acceder

USUARIO

Tu nombre de usuario

CONTRASEÑA

Acceder al Sistema -

© 2026 CampusZen - Universidad de San Buenaventura, Bogotá

CampusZen

- Volver al inicio

Iniciar Sesión

Crear Cuenta

Crear Cuenta

Completa el formulario para registrarte

NOMBRE COMPLETO

Ej: Ana Garcia

CORREO ELECTRÓNICO

correo@universidad.edu

CONTRASEÑA

Mínimo 8 caracteres

TIPO DE USUARIO

Estudiante

Crear mi cuenta -

© 2026 CampusZen - Universidad de San Buenaventura, Bogotá

Dashboard

CampusZen

Proyectos Académicos

U

User

Estudiante

Cerrar Sesión

DASHBOARD

Resumen

GESTIÓN

Mis Proyectos

Mis Tareas

Notificaciones

Mi Perfil

Bienvenido, User

Aquí tienes un resumen de tus actividades académicas

3

Proyectos activos

7

Tareas pendientes

12

Tareas completadas

2

Vencidas

Actividad Reciente

ACTIVIDAD	PROYECTO	FECHA	ESTADO
Diseño de mockups	App Móvil de Salud	28/02/2026	COMPLETADO
Backend API REST	App Móvil de Salud	15/03/2026	EN PROGRESO
Modelo de BD	Sistema de Inventario	10/03/2026	PENDIENTE
Reportes PDF	Sistema de Inventario	01/03/2026	VENCIDA

DASHBOARD

Resumen

GESTIÓN

Mis Proyectos

Mis Tareas

Notificaciones

Mi Perfil

Mis Proyectos

Proyectos académicos asignados a tu cuenta

Lista de Proyectos

NOMBRE	DOCENTE	INICIO	FIN	ESTADO
App Móvil de Salud	Dr. Martínez	15/01/2026	30/06/2026	EN PROGRESO
Sistema de Inventario	Dr. Martínez	01/02/2026	15/07/2026	ACTIVO
Plataforma E-Learning	Dra. López	01/03/2026	30/11/2026	ACTIVO

CampusZen

Proyectos Académicos

U

User

Estudiante

Cerrar Sesión

DASHBOARD

Resumen

GESTIÓN

Mis Proyectos

Mis Tareas

Notificaciones

Mi Perfil

Mis Tareas

Tareas asignadas con su estado actual

Tareas Asignadas

TAREA	PROYECTO	PRIORIDAD	FECHA LÍMITE	ESTADO
Diseño de mockups	App Móvil de Salud	ALTA	01/03/2026	COMPLETADA
Módulo de login	App Móvil de Salud	MEDIA	30/03/2026	PENDIENTE
Modelo de BD	Sistema de Inventario	ALTA	10/03/2026	COMPLETADA
Integración API	Sistema de Inventario	MEDIA	01/02/2026	VENCIDA
Manual de usuario	Plataforma E-Learning	BAJA	15/04/2026	EN PROGRESO

CampusZen

Proyectos Académicos

U

User

Estudiante

Cerrar Sesión

DASHBOARD

Resumen

GESTIÓN

Mis Proyectos

Mis Tareas

Notificaciones

Mi Perfil

Mi Perfil

Información y configuración de tu cuenta

Datos del Usuario

NOMBRE COMPLETO

CORREO ELECTRÓNICO

ROL EN EL SISTEMA

Estudiante

INSTITUCIÓN

Universidad de San Buenaventura

NUEVA CONTRASEÑA

Guardar cambios

CampusZen

Proyectos Académicos

U

User

Estudiante

Cerrar Sesión

DASHBOARD

Resumen

GESTIÓN

Mis Proyectos

Mis Tareas

Notificaciones

Mi Perfil

Notificaciones

Alertas y avisos importantes del sistema

Alertas Recientes

Tarea vencida: Integración API

La tarea venció el 01/02/2026 y no fue completada · Proyecto: Sistema de Inventario

Tarea próxima a vencer: Módulo de login

Vence el 30/03/2026 · Faltan 27 días · Prioridad: Media

Tarea completada exitosamente

Diseño de mockups fue marcada como completada el 28/02/2026

Nuevo proyecto asignado: Plataforma E-Learning

Fuiste inscrito en el proyecto por Dra. López el 01/03/2026

Correo enviado al docente

Reporte de avance del proyecto App Móvil de Salud enviado el 25/02/2026

3.7 Descripción del procedimiento

1. Instalación del entorno de desarrollo

El primer paso consiste en preparar el entorno de desarrollo instalando las herramientas necesarias:

JDK (Java Development Kit) para poder compilar y ejecutar aplicaciones Java.

Apache Tomcat, que actuará como servidor web y contenedor de servlets.

Un IDE de desarrollo como NetBeans, Eclipse o IntelliJ IDEA para facilitar la programación.

Estas herramientas permitirán desarrollar, compilar y ejecutar la aplicación web basada en Java.

2. Creación del proyecto web

Una vez instalado el entorno, se procede a crear un proyecto web dinámico.

En este proyecto se definen las siguientes carpetas principales:

webapp/: contiene los archivos visibles para el usuario (JSP, HTML, CSS, JavaScript).

WEB-INF/: carpeta protegida donde se ubican configuraciones del sistema.

WEB-INF/classes/: contiene las clases Java compiladas.

WEB-INF/lib/: almacena las librerías necesarias para el funcionamiento del sistema.

En esta etapa también se configura el archivo web.xml, que define la configuración básica de la aplicación.

3. Desarrollo de las páginas JSP

Las páginas JSP (Java Server Pages) se utilizan para generar contenido dinámico en el navegador.

En ellas se puede combinar:

HTML para la estructura de la página

CSS para el diseño visual

Java para procesar datos del servidor

4. Implementación de la lógica del sistema

La lógica de la aplicación se implementa mediante clases Java o servlets, que se encargan de procesar las solicitudes del usuario. Estas clases también pueden conectarse a una base de datos para almacenar la información de forma permanente.

5. Configuración y despliegue en Apache Tomcat

Una vez desarrollada la aplicación, se procede a desplegarla en el servidor Apache Tomcat.

El proceso consiste en:

Compilar el proyecto.

Generar el archivo WAR (Web Application Archive).

Colocar el archivo en la carpeta webapps del servidor Tomcat.

Iniciar el servidor Tomcat.

Tomcat se encargará de ejecutar la aplicación y procesar las solicitudes HTTP de los usuarios.

6. Ejecución y acceso a la aplicación

Finalmente, la aplicación puede ejecutarse iniciando el servidor Tomcat y accediendo desde un navegador web mediante una dirección como:

`http://localhost:8080/CampusZen`

Desde esta dirección los usuarios podrán utilizar el sistema para administrar sus tareas académicas.

3.8 Modelo Relacional

